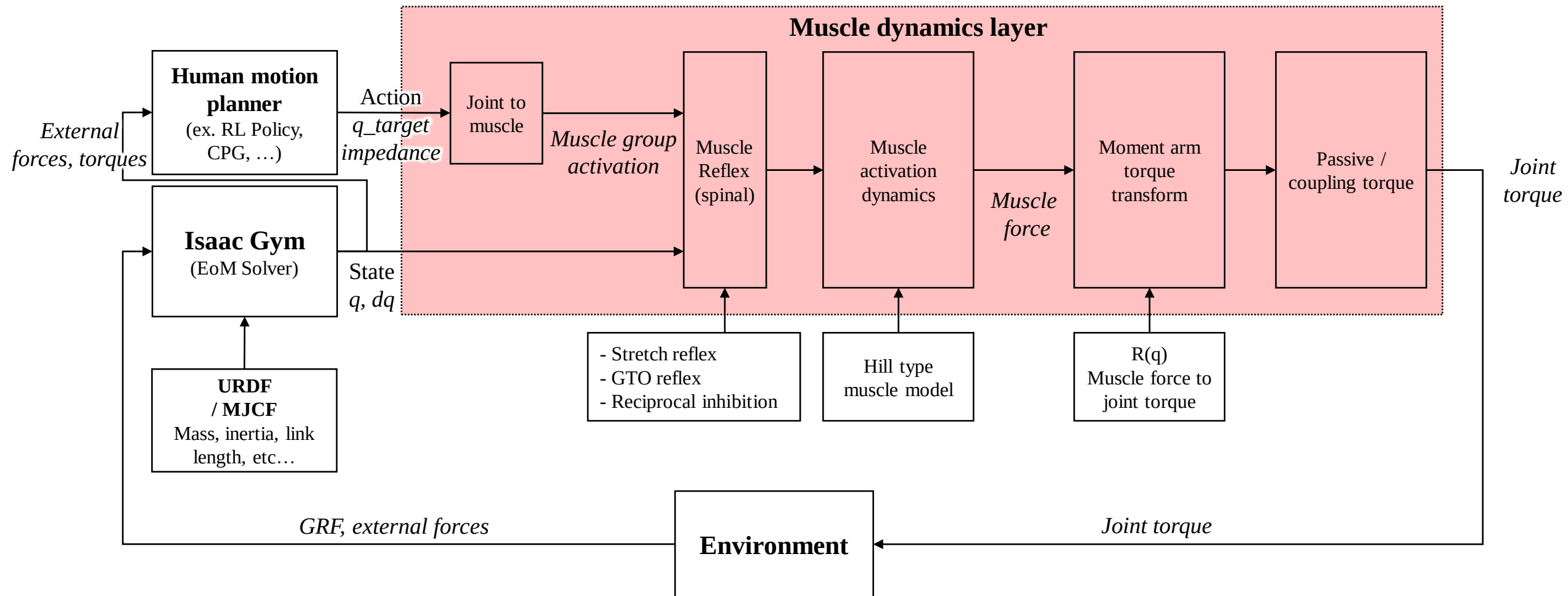


The Role of Pain in human-robot simulation

Ph.D student

Jinsu Park

Overall Framework Structure



1) 사람이 어떤 비정상 동작을 수행할 때 가장 중요하게 작용하는 것이 "**고통**"이라는 점도 잊지 말아야 합니다.



퇴행성 척추 후만증

퇴행 진행
↓
디스크·후관절·인대·척추 정렬 자체가 변함
↓
허리를 펼 시 **통증과 피로를 키움**
↓
통증을 줄이기 위해 굽은 자세 고착화

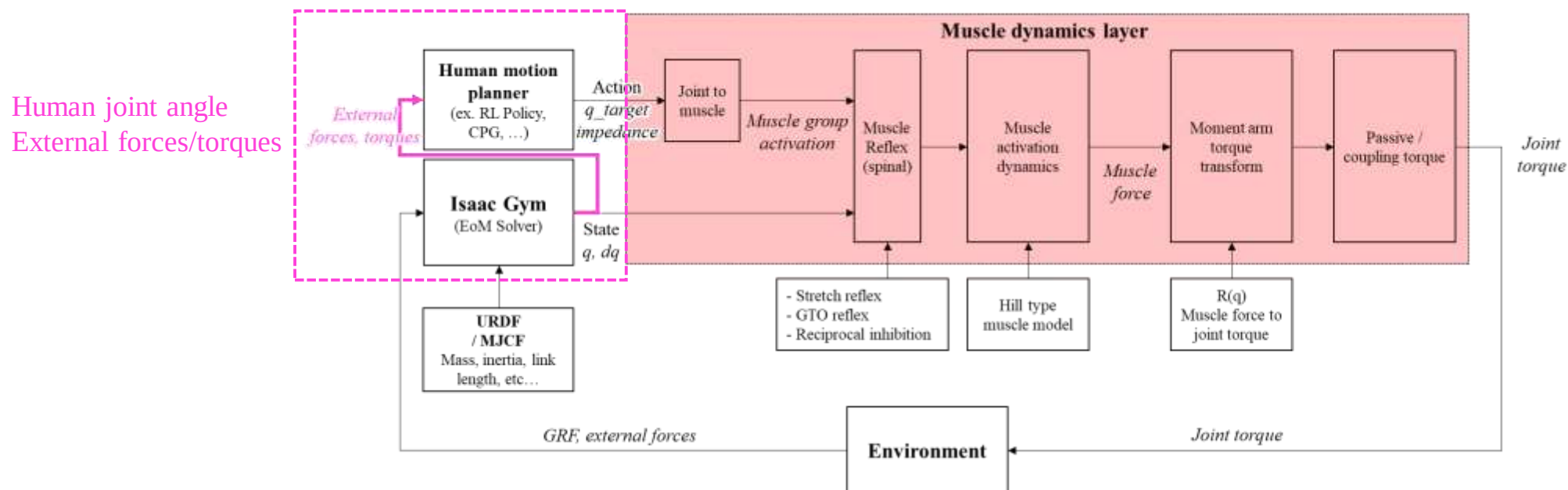


보행장애 (절뚝거림)

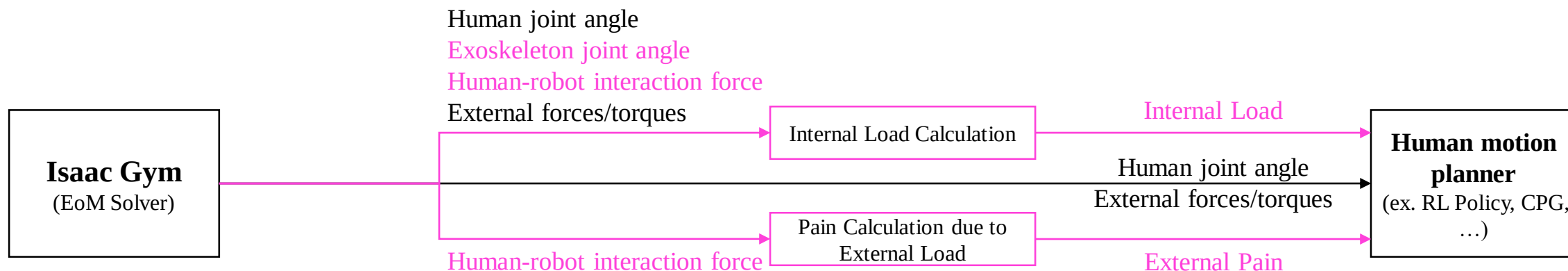
한쪽 다리 종아리 근육이 짧아짐
↓
보행 시 짧아진 근육이 과도하게 펴져 **통증 발생**
↓
통증을 예상하고 종아리 근육을 펴지 않아도 되는 보행 동작 모색
↓
절뚝거리며 보행

2) 고통의 척도를 모델링하고, 이걸 동작 제어 루프에 넣어줘야 합니다

	인체 내부	인체 외부
고통 원인	• 과도한 근육/인대 신장 • 내부 관절 압력	• 좁은 구역에 밀집된 피부 압력



Proposed concept:



Internal Load Calculation

- 인체 모델

간단한 역동역학 문제
(For Reduced/Lumped model)

- 인체+외골격 모델



페루프 역동역학 문제



PhysX에서 solver 지원하지 않음

Pain Calculation due to External Load

- 부위별 통각 민감도 지도

전신 지도

특정 신체부위별 지도

전신 지도는 찾아도 잘
안 나오는데..
건희형 help

- 허리 맵
- 흉요추 맵
- 발바닥 맵

$$\text{외부 통각} = \frac{\text{상호작용력} \times \text{부위별 통각 민감도}}{\text{작용 면적}}$$

Human motion planner

통상적인 보상 함수
(tracking / effort / stability)

$$J = J_t + \lambda_e J_e + \lambda_s J_s + \lambda_p J_p$$

고통 보상 함수

- 국소 순간 고통

$$\frac{\text{상호작용력} \times \text{부위별 통각 민감도}}{\text{작용 면적}}$$

- 국소 누적 고통(오래 지속된 압박)

$$\text{누적 통증} = \text{국소 순간 고통} - \text{회복력}$$

- 예측 고통

아플 것 같아서 미리 피하는 동작 구현